

INFORME CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN VASCULAR

PROYECTO INMOBILIARIO LOMAS DE SAN MIGUEL

Elaborado por



para



Julio 2021

RESUMEN

El presente informe corresponde a una caracterización del componente flora y vegetación vascular en el marco del área de estudio del “Proyecto Inmobiliario Lomas de San Miguel”, de la empresa Galilea de Ingeniería y Construcción. Dicha área de estudio se ubica en la Comuna de Talca, Región del Maule y fue prospectada por dos profesionales Ingenieros Forestales el día 12 de junio de 2021.

En función del análisis de los datos recopilados en terreno para el componente, se registraron un total de 33 especies de plantas vasculares en el área, considerando que la información se levantó en la temporada de otoño. Ninguna de las especies identificadas se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación de acuerdo a los instrumentos clasificatorios del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y otros indicativos mencionados en el presente informe. En relación a la vegetación presente en el área de estudio, esta corresponde mayoritariamente a unidades antropizadas conformadas por especies adventicias anuales colonizadoras de áreas de cultivos agrícolas cosechadas.

De acuerdo con la revisión de las competencias de CONAF en el marco del SEIA (2020), esta entidad no posee instrumentos regulatorios aplicables al área de estudio del Proyecto Inmobiliario “Lomas de San Miguel”.

ÍNDICE

RESUMEN.....	2
ÍNDICE	3
1 INTRODUCCIÓN.....	5
2 OBJETIVOS	5
2.1 Objetivo general	5
2.2 Objetivos específicos.....	5
3 METODOLOGÍA.....	6
3.1 Área de influencia.....	6
3.2 Revisión de antecedentes bibliográficos	7
3.3 Prospección en terreno.....	8
3.4 Sistematización y análisis de información	10
4 RESULTADOS	14
4.1 Antecedentes del área de estudio.....	14
4.2 Esfuerzo de muestreo aplicado.....	19
4.3 Vegetación a escala local	21
4.4 Flora a escala local.....	25
4.5 Análisis de sensibilidad del componente.....	31
5 CONCLUSIONES	34
6 REFERENCIAS	35
7 ANEXOS.....	37
7.1 Equipo de trabajo	37
7.2 Carta de Ocupación de Tierras (COT)	37
7.3 Abundancia relativa de las especies (Braun Blanquet)	38

FIGURAS

Figura 3-1. Área de influencia del proyecto.....	7
Figura 4-1 Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia.....	20
Figura 4-2 Fisionomía de Cortina cortavientos de Acacia karroo	21
Figura 4-3 Fisionomía de Cortina cortavientos de Pinus radiata	22
Figura 4-4 Fisionomía de Terreno agrícola cosechado	22
Figura 4-5 Fisionomía de Cultivo agrícola de Capsicum annum.....	23
Figura 4-6 Fisionomía de Matorral de Rubus ulmifolius	23
Figura 4-7 Fisionomía de Matorral de Crataegus monogyna.....	24

Figura 4-8 Representación de las divisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio.....	25
Figura 4-9 Representación de las sub divisiones taxonómicas de Magnoliophyta de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio.	26
Figura 4-10 Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio.	26
Figura 4-11 Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio.	27
Figura 4-12 Set fotográfico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio durante la temporada de otoño (2021).....	30

TABLAS

Tabla 3-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.....	9
Tabla 3-2 Escala de evaluación de grado de intervención antrópica.....	9
Tabla 3-3 Codificación de Tipos Biológicos.....	9
Tabla 3-4 Códigos de cobertura vegetal	10
Tabla 3-5 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	10
Tabla 4-1 Listado potencial de especies de flora vascular para el área de influencia.....	17
Tabla 4-2 Puntos de muestreo realizados para el componente flora y vegetación en el área de influencia.	19
Tabla 4-3 Recubrimientos vegetacionales registrados en el área de estudio	21
Tabla 4-4 Relación entre tipo biológico y persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de estudio.	27
Tabla 4-5 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en la temporada de otoño.....	28
Tabla 4-6 Análisis de competencia de CONAF en el marco del área de influencia del Proyecto Inmobiliario “Lomas de San Miguel”.	31
Tabla 4-7 Análisis de sensibilidades del componente Flora y Vegetación.....	32

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del “Proyecto Inmobiliario Lomas de San Miguel”, emplazado en la comuna de Talca, Región del Maule.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxon a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que habitan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre los demás componentes del ecosistema (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 12 de junio de 2021.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del Proyecto Inmobiliario “Lomas de San Miguel”.

2.2 Objetivos específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo a las formaciones vegetacionales prospectadas en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación.
- Identificar sensibilidades ambientales y las competencias ambientales de CONAF, de acuerdo con la vegetación y flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.

3 METODOLOGÍA

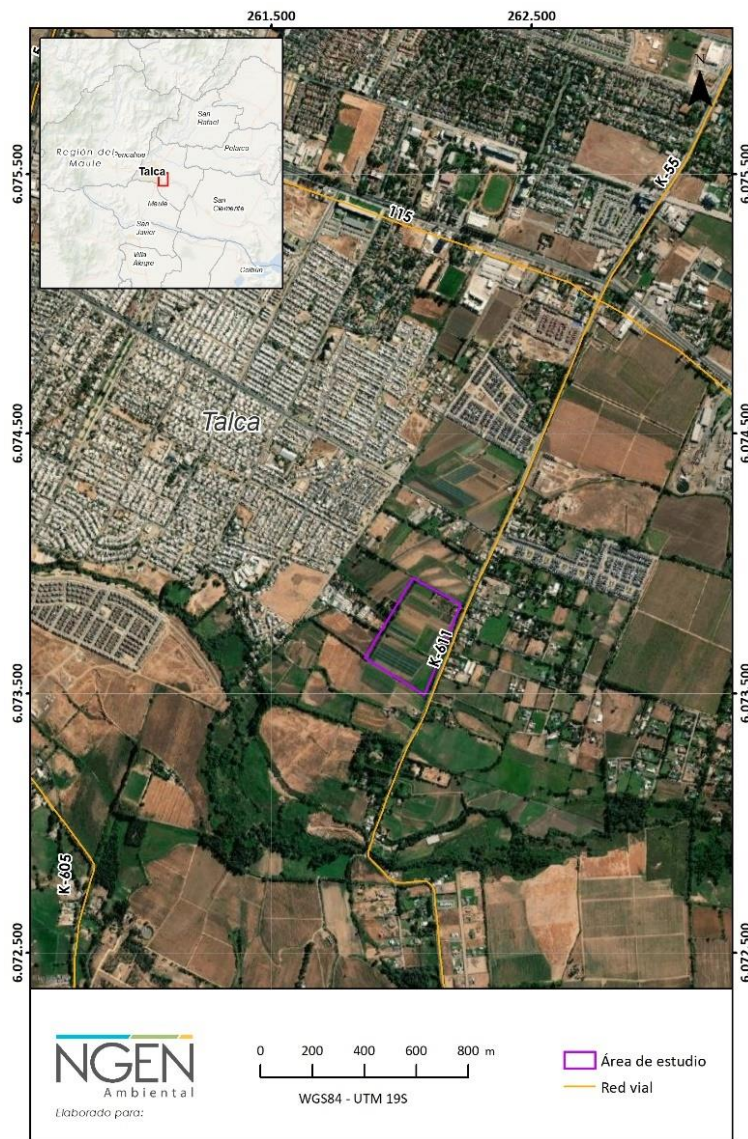
3.1 Área de influencia

El Proyecto se localiza en la Ciudad de Talca, Región del Maule. Para la definición y descripción del área de estudio del componente flora y vegetación, se siguieron las directrices de la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015) y la “Guía para la descripción del área de influencia en el SEA” (2017), las cuales consideran los siguientes aspectos: identificación preliminar de posibles efectos, extensión espacial de las partes, obras y/o actividades del proyecto, el espacio geográfico de los elementos receptores de impactos, atributos relevantes y situación actual. En base a esto, el área de estudio se definió como la superficie donde existirá una afectación directa por la construcción de las obras del proyecto y, por ende, en donde habrá intervención de formaciones vegetales y/o remoción del sustrato. No se consideró ningún buffer adicional a las obras dado el alto nivel de antropización existente en el área, en donde se puede apreciar que el área del proyecto colinda con áreas de desarrollo urbano (casas, caminos) y/o áreas de cultivos agrícolas, y dado que la remoción directa de la vegetación se producirá de forma puntual por las partes y obras del proyecto en el área de emplazamiento del mismo.

Por lo tanto, el área de estudio a caracterizar corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del proyecto, el cual posee una superficie total de 8,75 hectáreas (ha).

El área de influencia del Proyecto Inmobiliario “Lomas de San Miguel” se puede observar en la Figura 3-1.

Figura 3-1. Área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.2 Revisión de antecedentes bibliográficos

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la región del Maule, así como de la flora vascular potencialmente presente donde se emplaza el área de estudio del proyecto, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho del país, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales, formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área

de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas particulares en relación a las condiciones propias del hábitat en donde se emplazan.

La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación”, que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

3.3 Prospección en terreno

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto se llevó a cabo el día 12 de junio de 2021. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia, se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth Pro (versión 7.3.3.7786). Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10.4.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono, color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados, que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo. Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procedió a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente fotointerpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial en las unidades preliminares, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

En el área de estudio, cada unidad de vegetación fue georreferenciada a través de coordenadas UTM Datum WGS 1984 Huso 19.

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en donde se realizaron parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación a la taxonomía de las mismas de manera *in situ*, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979) (Tabla 3-1).

Tabla 3-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979

Se cuantificó el grado de intervención antrópica del área de estudio en función a la metodología de González (2000), la cual determina el porcentaje de intervención de un área en función de la cantidad de especies exóticas presentes en la misma, tal como se aprecia en la tabla a continuación.

Tabla 3-2 Escala de evaluación de grado de intervención antrópica

Rango de porcentaje de especies adventicias	Grado de intervención antrópica
0 - 13%	Sin intervención
14 - 20%	Poco intervenido
21 - 30%	Medianamente intervenido
31 - 100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 3-3 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 3-4 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

3.4 Sistematización y análisis de información

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente, se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT con las imágenes descargadas desde Google Earth, a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 10.4, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono, color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 3-5.

Tabla 3-5 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. **Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. **Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
 - **Pradera silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. **Matorrales:** recubrimiento vegetacional del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales:
 - **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras

que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.

5. **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
 - **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

- **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
 - **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
 - **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
6. **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
 7. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:

- **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, donde la vegetación dominante son herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
8. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
9. **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres con afloramientos rocosos.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomo como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).

- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en éste y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales

- DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008 y DS N° 23/2009 MINSEGPRES, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012 MMA, DS N° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N° 16/2016 MMA, DS N° 6/2017 MMA, DS N° 79/2018 MMA, D.S. N° 23/2019 MMA y D.S. N° 16/2020.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile (Rodríguez *et al.*, 1998).

4 RESULTADOS

4.1 Antecedentes del área de estudio

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplaza el área de influencia del proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) "Vegetación Natural de Chile" y de Luebert y Pliscoff (2017), "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile".

De acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994); el área del proyecto se inserta en la la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo; Sub Región del Bosque Esclerófilo; específicamente en la Formación del Bosque Esclerófilo Maulino.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de

condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

Es una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Sub Región del Bosque Esclerófilo tiene un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

La Formación vegetal del Bosque Esclerófilo Maulino representa al bosque esclerófilo de las laderas orientales de la Cordillera de la Costa, ubicado sobre cerros de pendiente suave, donde se encuentra muy alterado por los cultivos y por la extracción de leña y carbón. Su fisionomía es compleja, pero la estructura vegetal más común es un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables. En su límite norte su distribución alcanza hasta el mar. Por falta de referencias, no ha sido posible definir comunidades típicas.

En la formación vegetal es posible identificar las siguientes comunidades vegetacionales:

- *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*
- *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*
- *Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica*
- *Blepharocalyx cruckshanksii* - *Crinodendron patagua*
- *Chusquea cumingii*
- *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea*
- *Ambrosia chamissonis* - *Distichlis spicata*
- *Nolana paradoxa* - *Neoporteria chilensis*

De acuerdo con la propuesta de Luebert y Pliscoff (2017); el área de estudio se encuentra en el piso vegetal del Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* - *Lithrea*

caustica. Corresponde a un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

En la Tabla 4-1 se presenta un listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio.

Tabla 4-1 Listado potencial de especies de flora vascular para el área de influencia.

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	x	x
Arecaceae	<i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.	Palma Chilena	x	
Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	x	
	<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene	--	x	
	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo		x
	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. <i>foliolosa</i>	Mira-mira		x
	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique		x
	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cuneifolia</i>	Huañil		x
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén		x
Elaocarpaceae	<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Patagua	x	
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino		x
	<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>	--		x
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	x	x
Myrtaceae	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.	Temu	x	
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Llantén		x
Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Quila	x	
	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Grama salada	x	
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	--		x
	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	--		x
	<i>Briza minor</i> L.	Temblorosa		x
	<i>Bromus berterioanus</i> Colla	--		x
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	--		x

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. fma. <i>myuros</i>	--		x
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo		x
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay		x
Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Talguén		x
Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolén	x	
Solanaceae	<i>Nolana paradoxa</i> Lindl.	Suspiro del campo	x	
	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui		x
	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Natri		x

Fuente: Elaboración propia, 2021.

4.2 Esfuerzo de muestreo aplicado

Se realizó una exploración exhaustiva del área de estudio, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 17 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y, además, se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 4-2 se presenta un resumen de los 17 puntos levantados en la prospección del componente flora y vegetación vascular en el área de influencia, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19), mientras que en la 1.

Figura 4-1 se puede apreciar la distribución de estos en el área de estudio.

Tabla 4-2 Puntos de muestreo realizados para el componente flora y vegetación en el área de influencia.

N°	Punto	UTM Este	UTM Norte
1	PM01	262206	6073808
2	PM02	262174	6073845
3	PM03	262094	6073880
4	PM04	262016	6073866
5	PM05	262163	6073758
6	PM06	262084	6073799
7	PM07	261962	6073795
8	PM08	262111	6073684
9	PM09	262068	6073656
10	PM10	262096	6073529
11	PM11	262034	6073587
12	PM12	261933	6073635
13	PM13	261994	6073732
14	PM14	261924	6073739
15	PM15	261984	6073560
16	PM16	261867	6073641
17	PM17	261962	6073674

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 4-1 Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

4.3 Vegetación a escala local

De acuerdo con la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto, la superficie total del área que equivale a 8,75 ha, presentándose los recubrimientos y formaciones vegetacionales en Tabla 4-3.

Tabla 4-3 Recubrimientos vegetacionales registrados en el área de estudio

Recubrimiento	Unidad de vegetación	Superficie	Porcentaje
Área de uso antrópico		0,46	5,26
Cortina cortavientos	Cortina cortavientos de <i>Acacia karroo</i>	0,26	2,98
	Cortina cortavientos de <i>Pinus radiata</i>	0,02	0,23
Terreno agrícola	Terreno agrícola cosechado	6,91	78,97
	Cultivo agrícola de <i>Capsicum annum</i>	0,36	4,11
Matorrales	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	0,47	5,37
	Matorral de <i>Crataegus monogyna</i>	0,27	3,09
Total		8,75	100

Fuente: Elaboración propia, 2021.

A continuación, se describen las unidades vegetaciones registradas en el área de estudio.

- **Cortina cortavientos de *Acacia karroo***

Corresponde a una unidad de vegetación conformada por especies arbóreas exóticas plantadas en hileras, en donde la dominante es la Fabaceae adventicia *Acacia karroo*, identificándose también ejemplares ocasionales de *Acacia caven*, *Crataegus monogyna* y *Eucalyptus globulus*. En el estrato herbáceo dominan especies anuales como *Plantago hispidula*, *Bidens aurea* y *Capsella bursa-pastoris*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 4-2.

Figura 4-2 Fisionomía de Cortina cortavientos de *Acacia karroo*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

- **Cortina cortavientos de *Pinus radiata***

Unidad conformada por ejemplares de la especie arbórea exótica *Pinus radiata*, identificándose también individuos de *Eucalyptus globulus*. Cabe destacar que estos superan los 15 metros de altura y se encuentran en su mayoría de forma colindante al área de estudio, por lo cual no serán afectados por las partes y obras del proyecto.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 4-3.

Figura 4-3 Fisionomía de Cortina cortavientos de *Pinus radiata*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

- **Terreno agrícola cosechado**

Corresponden en superficie a la unidad de vegetación de mayor extensión en el área de estudio. Conforman unidades con alta presencia de malezas debido a que ya han sido cosechadas las especies de interés (*Allium cepa*, *Curcubita pepo*, *Brassica oleracea*, entre otras). Actualmente estas unidades presentan una colonización de variadas especies herbáceas anuales exóticas como: *Conium maculatum*, *Galinsoga parviflora*, *Lactuca serriola*, *Brassica oleracea*, *Capsella bursa-pastoris*, *Galega officinalis*, *Erodium cicutarium*, *Datura stramonium*, *Digitaria sanguinalis* y *Holcus lanatus*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 4-4.

Figura 4-4 Fisionomía de Terreno agrícola cosechado



Fuente: Elaboración propia, 2021.

- **Cultivo agrícola de *Capsicum annuum***

Unidad agrícola cultivada con la especie *Capsicum annuum* “ají”, la cual por abandono de la misma ha sido colonizada por especies herbáceas anuales invasoras como *Capsella bursa-pastoris*, *Holcus lanatus* y *Erodium cicutarium*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 4-5.

Figura 4-5 Fisionomía de Cultivo agrícola de *Capsicum annuum*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

- **Matorral de *Rubus ulmifolius***

Unidad de vegetación en donde la especie dominante corresponde a la arbustiva invasora adventicia *Rubus ulmifolius* “zarzamora”, la cual genera un cierre perimetral del área con el área de acceso colindante.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 4-6.

Figura 4-6 Fisionomía de Matorral de *Rubus ulmifolius*



Fuente: Elaboración propia, 2021

- **Matorral de *Crataegus monogyna***

Formación vegetal muy antropizada, incluso afectada por quemas controladas de vegetación que se realizan en el lugar, en donde fue posible apreciar ejemplares en mal estado, mayoritariamente de la especie arbustiva adventicia *Crataegus monogyna* “peumo extranjero” y aislados de *Aristotelia chilensis* y *Baccharis linearis* var. *linearis* como se puede apreciar en la fisionomía de la Figura 4-7.

Figura 4-7 Fisionomía de Matorral de *Crataegus monogyna*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

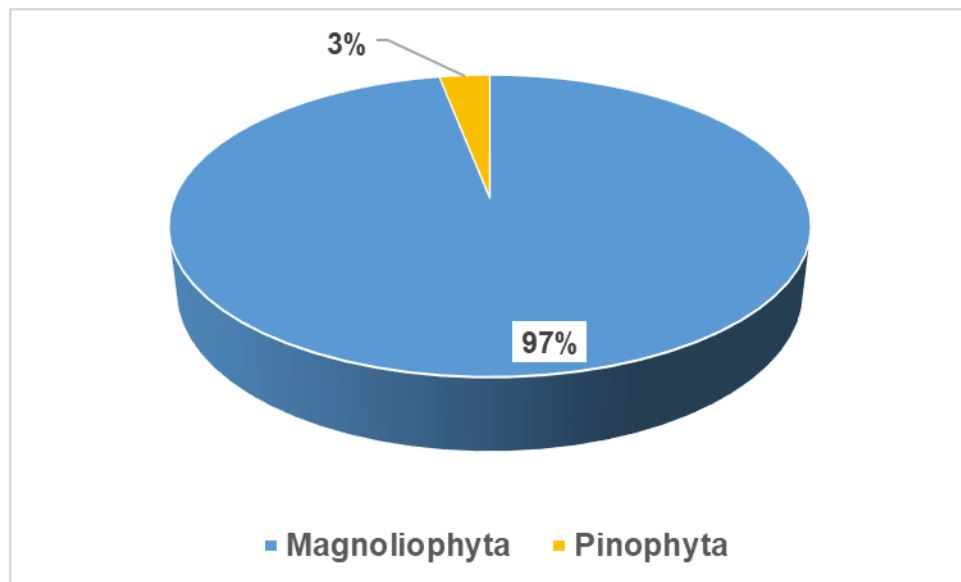
La Carta de Ocupación de Tierras (COT) se presenta en el Anexo 7.2.

4.4 Flora a escala local

Durante el levantamiento de información en terreno se registraron un total de 33 taxa de plantas vasculares.

El total de los taxa (33 especies) se clasifican en tres divisiones taxonómicas correspondientes a Pinophyta (1 taxa) y Magnoliophyta (32 especies), como se puede apreciar en la Figura 4-8.

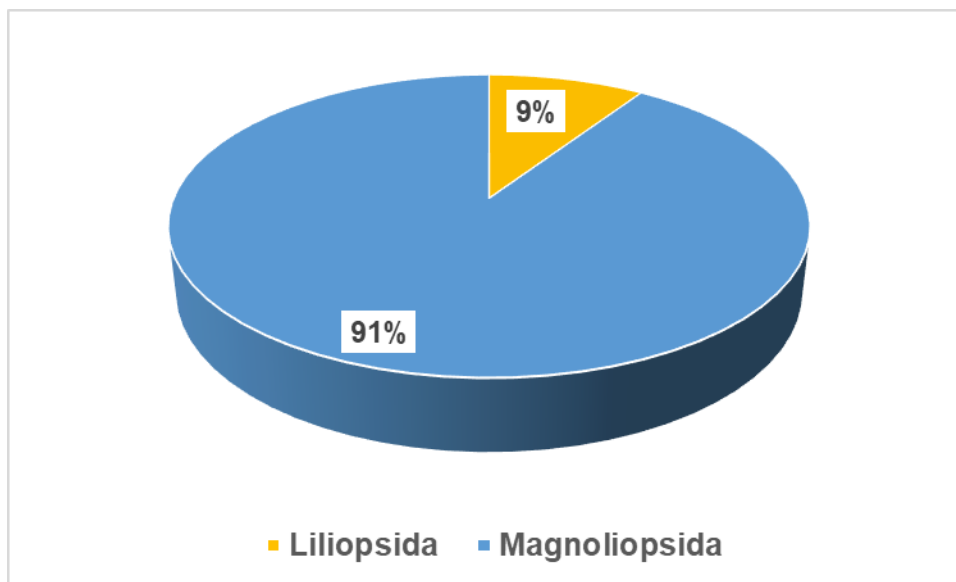
Figura 4-8 Representación de las divisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Las especies clasificadas en la división Magnoliophyta se clasifican a su vez en las sub divisiones Magnoliopsida (29 especies) y Liliopsida (3 especies) como se puede apreciar en la Figura 4-9.

Figura 4-9 Representación de las sub divisiones taxonómicas de Magnoliophyta de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio.

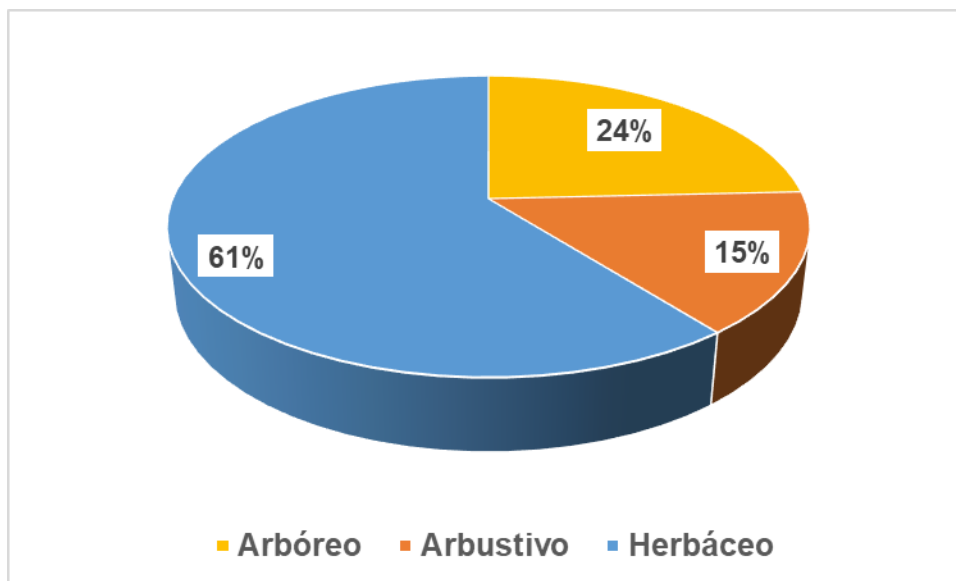


Fuente: Elaboración propia, 2021.

En relación con el tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio, la mayoría de éstas corresponden al tipo biológico Herbáceo, con un total de 20 especies, registrándose 8 especies del tipo biológico Arbóreo y 5 especies correspondientes al tipo biológico Arbustivo.

La distribución de los tipos biológicos presentes en el área de estudio se puede apreciar porcentualmente en la Figura 4-10

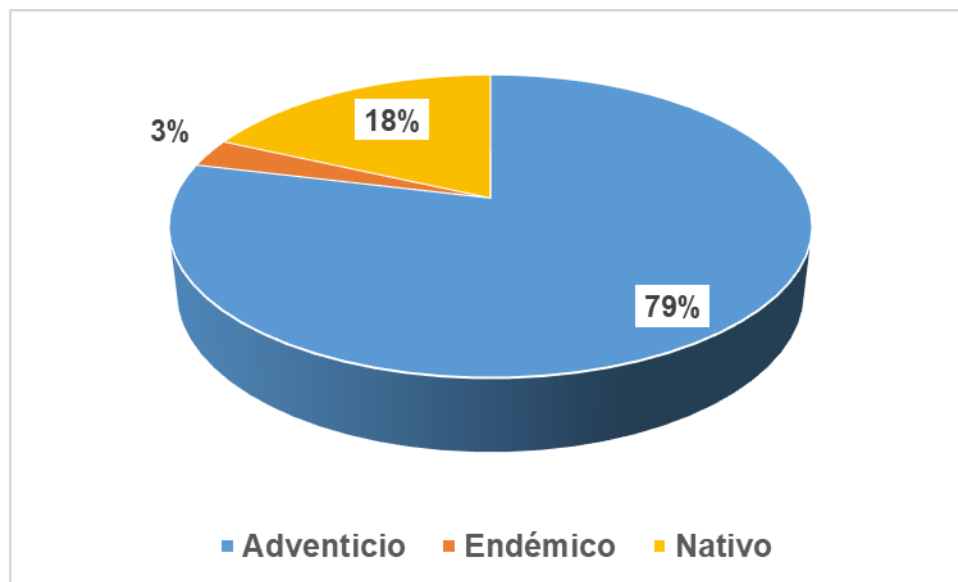
Figura 4-10 Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

En relación con el origen geográfico de las especies, se registraron un total de 26 especies de origen adventicio (exótico), 6 taxa nativas de Chile y 1 especie de origen geográfico endémico como se puede apreciar en la Figura 4-11.

Figura 4-11 Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

En relación con la persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de estudio, se presenta la información detallada en el Tabla 4-4.

Tabla 4-4 Relación entre tipo biológico y persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de estudio.

Tipo Biológico	Adventicio	Endémico	Nativo	Total general	Porcentaje
Árbol perenne	4	1	3	8	24,2
Arbusto perenne	3	0	2	5	15,2
Hierba anual	11	0	1	12	36,4
Hierba perenne	8	0	0	8	24,2
Total general	26	1	6	33	100
Porcentaje	78,8	3,0	18,2	100	

Fuente: Elaboración propia, 2021.

De acuerdo con la prospección realizada en el área de estudio, no se registraron especies de plantas vasculares clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos clasificatorios mencionados en la metodología del presente informe.

En la Tabla 4-5 se presenta el listado florístico de las especies vasculares registradas en la temporada de otoño en el área de estudio.

Tabla 4-5 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en la temporada de otoño.

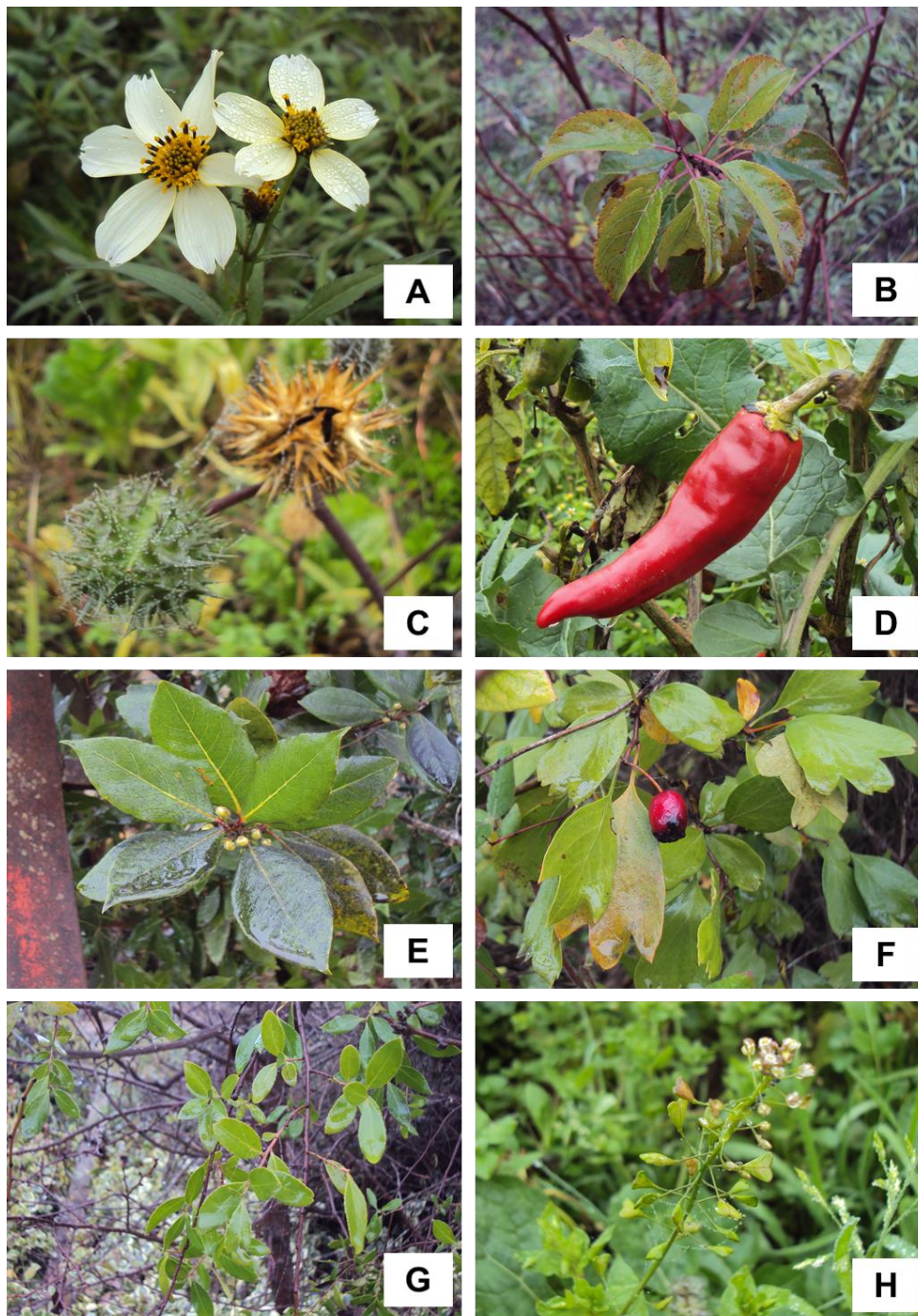
División	Familia	Especie	Nombre común	Tipo biológico	Origen
Pinophyta	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino radiata	Adventicio	Árbol perenne
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
	Apocynaceae	<i>Vinca major</i> L.	Vinca	Adventicio	Hierba perenne
	Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Hiedra	Adventicio	Arbusto perenne
	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	--	Adventicio	Hierba perenne
		<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>	Amor seco	Adventicio	Hierba perenne
		<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Pacoyuyo	Nativo	Hierba anual
		<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuga	Adventicio	Hierba anual
		<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Adventicio	Hierba perenne
	Atherospermataceae	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Laurel	Endémico	Árbol perenne
	Brassicaceae	<i>Brassica oleracea</i> L.	Coliflor	Adventicio	Hierba anual
		<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita del pastor	Adventicio	Hierba anual
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativo	Árbol perenne
	Chenopodiaceae	<i>Beta vulgaris</i> L.	Acelga	Adventicio	Hierba perenne
	Curcubitaceae	<i>Cucurbita pepo</i> L.	Zapallo italiano	Adventicio	Hierba anual
	Elaocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Nativo	Arbusto perenne
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo	Árbol perenne

División	Familia	Especie	Nombre común	Tipo biológico	Origen
		<i>Acacia karroo</i> Hayne	--	Adventicio	Árbol perenne
		<i>Galega officinalis</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Relojillo	Adventicio	Hierba anual
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Adventicio	Árbol perenne
	Oleoaceae	<i>Olea europaea</i> L.	Olivo	Adventicio	Árbol perenne
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Adventicio	Hierba perenne
	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Moco de pavo	Adventicio	Hierba perenne
	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Peumo extranjero	Adventicio	Arbusto perenne
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Adventicio	Arbusto perenne
	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce chileno	Nativo	Árbol perenne
	Solanaceae	<i>Capsicum annuum</i> L.	Ají	Adventicio	Hierba anual
		<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	Adventicio	Hierba anual
Magnoliophyta-Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Allium cepa</i> L.	Cebolla	Adventicio	Hierba perenne
	Poaceae	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Adventicio	Hierba anual

Fuente: Elaboración propia, 2021.

En la Figura 4-12 se puede apreciar un set fotográfico de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia durante la prospección de otoño.

Figura 4-12 Set fotográfico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio durante la temporada de otoño (2021).



Fuente: Elaboración propia, 2021. Simbología: A: *Bidens pilosa* L. var. *pilosa*; B: *Aristotelia chilensis*; C: *Datura stramonium*; D: *Capsicum annuum*; E: *Laurelia sempervirens*; F: *Crataegus monogyna*; G: *Maytenus boaria*; H: *Capsella bursa-pastoris*.

4.5 Análisis de sensibilidad del componente

En relación con el análisis de las competencias de CONAF para el área de influencia del Proyecto; estas se resumen en la Tabla 4-6.

Tabla 4-6 Análisis de competencia de CONAF en el marco del área de influencia del Proyecto Inmobiliario “Lomas de San Miguel”.

N°	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque nativo		X
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación		X
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL.) Johnston), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas		X
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF, 2021.

De acuerdo con lo presentado en la Tabla 4-6, no existe ninguna competencia aplicable por parte de CONAF en el área de influencia definida para el Proyecto Inmobiliario “Lomas de San Miguel”.

En la Tabla 4-7 se presenta el análisis de sensibilidades ambientales del componente flora y vegetación, con relación al levantamiento de información y su posterior sistematización y análisis para el área de influencia del Proyecto Inmobiliario “Lomas de San Miguel”.

Tabla 4-7 Análisis de sensibilidades del componente Flora y Vegetación.

N°	Criterio de sensibilidad	Aplica	No Aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES ¹		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales ²		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial ³		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas ⁴		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	X	
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación		X
21	Otras singularidades		

Fuente Elaboración propia a partir de CONAF, 2021.

De acuerdo con lo presentado en la Tabla 4-7, el Proyecto Inmobiliario “Lomas de San Miguel”; los criterios de sensibilidad que aplican para el mismo corresponden a:

¹ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

² El área de emplazamiento del proyecto se encuentra a 45,68 km del Bosque de Ruil y Hualo de Curepto

³ El área se encuentra a 50,93 km al sureste del Santuario de la Naturaleza Predio El Morillo

⁴ El área se encuentra a 14,44 km al suroeste de la Parcela 326 B Lote 1 Los Montes

- **Criterio 9** Presencia de especies endémicas: se registró una especie endémica correspondiente a *Laurelia sempervirens* (Ruiz & Pav.) Tul. “laurel”.
- **Criterio 18** Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales: el área se encuentra a 0,54 km al noreste de un sitio catalogado como humedal⁵ asociado al límite urbano de acuerdo con la información de Humedales de Chile del Ministerio del Medio Ambiente⁶. Cabe destacar que dado que el proyecto no se encuentra inserto en esta unidad, si no que colindante (a más de 500 m); y por la naturaleza puntual de las obras de construcción, el humedal no será afectado por el desarrollo del proyecto en ninguna de sus fases.

⁵ Estero Piduco

⁶ <https://humedaleschile.mma.gob.cl/inventario-humadales/>

5 CONCLUSIONES

De acuerdo con la prospección realizada en el área de estudio del Proyecto Inmobiliario “Lomas de San Miguel”, para el componente flora y vegetación el día 12 de junio del presente año; se concluye lo siguiente.

Se registraron un total de 33 especies para la campaña de otoño, en donde el 79% de las mismas corresponden a taxa adventicios, lo que denota un nivel de antropización **Muy Alto** de acuerdo con la propuesta de González (2000), registrándose sólo **1 especie endémica**.

En el área de influencia no se registraron especies clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos clasificatorios del Ministerio del Medio Ambiente, Libro Rojo de la Flora Terrestres de Chile (Benoit, 1989) y los instrumentos indicativos del MNHN considerados para el presente informe.

En relación con la vegetación registrada en el área de estudio, el 83% corresponden a terreno agrícolas mayoritariamente cosechados; se pudo evidenciar que correspondían a cultivos de *Allium cepa* (cebolla), *Cucurbita pepo* (zapallo italiano), *Lactuca serriola* (lechuga), *Brassica oleracea* (coliflor) y *Capsicum annuum* (ají). Actualmente los terrenos agrícolas cosechados se encuentran colonizados por malezas anuales de origen adventicio.

De acuerdo con las 13 competencias de CONAF en el marco de la evaluación del SEIA, el Proyecto Inmobiliario “Lomas de San Miguel” no cumple con ninguna de estas; existiendo a la vez solo 2 sensibilidades consideradas por la misma entidad correspondientes a:

- Presencia de especies endémicas: se registró una especie endémica correspondiente a *Laurelia sempervirens* (Ruiz & Pav.) Tul. “laurel”.
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales: el área se encuentra aledaña a 0,54 km al noreste de un humedal asociado al límite urbano.

Ambos criterios de sensibilidad aplicables en el marco de la componente flora y vegetación vascular del proyecto **no corresponden a un impacto significativo** para la misma, ni se encuentran regulados por la legislación ambiental vigente.

6 REFERENCIAS

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental Editores. 98 pp.

SEA, 2017. Guía para la descripción del área de influencia en el SEIA. 52 pp.

7 ANEXOS

7.1 Equipo de trabajo

Listado de profesionales participantes de la campaña de terreno y de la elaboración del informe “Caracterización ambiental Vegetación y Flora vascular Proyecto Inmobiliario Lomas de San Miguel”.

Equipo de Trabajo		
Nombre	Título / Grado	Rol en el proyecto
Camila Zamorano	Ingeniero forestal	Especialista de flora y vegetación Elaboración de informe
Victoria Arévalo	Ingeniero forestal	Especialista de flora y vegetación en terreno.

7.2 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

(Ver documento adjunto)

7.3 Abundancia relativa de las especies (Braun Blanquet)

Especie	Puntos de Muestreo																
	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17
<i>Acacia caven</i>	p			r			p										
<i>Acacia karroo</i>							p			r					2	1	
<i>Allium cepa</i>												+					+
<i>Aristotelia chilensis</i>	r	r		+													
<i>Baccharis linearis</i> subsp. <i>linearis</i>		p															
<i>Beta vulgaris</i>																	
<i>Bidens aurea</i>	1			1							+						
<i>Bidens pilosa</i> var. <i>pilosa</i>			r								r	r					r
<i>Brassica oleracea</i>					+			+									
<i>Capsella bursa-pastoris</i>						+					r	+					+
<i>Capsicum annuum</i>											2						
<i>Conium maculatum</i>	+	+								p			+				
<i>Crataegus monogyna</i>	p	1		1													
<i>Cucurbita pepo</i>					+			+									
<i>Datura stramonium</i>				p	r	r						p	r				p
<i>Digitaria sanguinalis</i>	r										r						
<i>Erodium cicutarium</i>	p		r														
<i>Eucalyptus globulus</i>							1							1		p	
<i>Galega officinalis</i>	p	+				r	r			p	p		r		1		
<i>Galinsoga parviflora</i>																	
<i>Hedera helix</i>	p																

Especie	Puntos de Muestreo																
	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17
<i>Holcus lanatus</i>	1		1			1					1	1	1				1
<i>Lactuca serriola</i>					+	1											
<i>Laurelia sempervirens</i>	p																
<i>Maytenus boaria</i>	p						+										
<i>Olea europaea</i>	p																
<i>Pinus radiata</i>							2										
<i>Plantago lanceolata</i>			r	r													
<i>Rubus ulmifolius</i>	1						r		2	2							
<i>Rumex acetosella</i>	p				r					p					1		
<i>Salix humboldtiana</i>				p						p							
<i>Taraxacum officinale</i>	r		1									p					p
<i>Vinca major</i>	p																

Fuente: Elaboración propia, 2021.